Sigurnosno-tehnički list

BASF Sigurnosno - tehnički list u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 u aktualnoj verziji.
Datum / prerađeno: 22.02.2023 Verzija: 7.0
Datum prethodne verzije: 05.02.2018 Prethodna verzija: 6.0
Datum / Prva verzija: 24.05.2007
Proizvod: **Basolon GL 40 exp**
(ID br. 30735178/SDS_GEN_HR/HR)
Datum tiska 25.06.2025

ODJELJAK 1.: Identifikacija tvari/smjese i podaci o društvu/poduzeću

1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

Basolon GL 40 exp

UFI: DQXE-30GV-300E-RDA4

1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

Relevantna identificirana namjena: Kemikalije višeg stupnja obrade za primjenu u naftnoj industriji

Za detaljniju primjenu proizvoda vidi dodatak Sigurnosno-tehničkom listu.

1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Tvrtka:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Osoba za kontakt:
BASF CROATIA D.O.O.
Slavonska avenija 1b
10000 Zagreb
HRVATSKA

Telefon: +386 40 815 173
E-mail adresa: bostjan.nograsek@basf.com

1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Broj telefona službe za izvanredna stanja: 112
Broj telefona za medicinske informacije: +385 1-23-48-342
Međunarodni broj za hitne pozive:
Telefon: +49 180 2273-112

ODJELJAK 2.: Identifikacija opasnosti

2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Za klasifikaciju smjese primijenjene su sljedeće metode: ekstrapolacija na razine koncentracije opasnih tvari, na temelju rezultata ispitivanja i nakon procjene stručnjaka. Korištene metodologije navedene su u odgovarajućim rezultatima ispitivanja.

Prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 [CLP]

Acute Tox. 4 (inhalacija - magla)	H332 Štetno ako se udiše.
Skin Corr./Irrit. 2	H315 Nadražuje kožu.
Eye Dam./Irrit. 2	H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.
Skin Sens. 1	H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
Muta. 2	H341 Sumnja na moguća genetska oštećenja.

Neke tvari (npr. kiseline i baze) stavljaju se u promet kao vodene otopine u različitim koncentracijama; to zahtijeva i različito označivanje jer iz različitih koncentracija mogu proizaći različite opasnosti. U Aneksu I unosi s napomenom B imaju opće napomene npr. "dušična kiselina... %". U tom slučaju proizvođač ili onaj tko takvu tvar stavlja u promet u vodenoj otopini mora na označnoj ploči navesti koncentraciju u postocima. Primjer: dušična kiselina 45 %. Pod % se bez drugog podatka uvijek podrazumijeva težinski postotak. Dopušteni su dodatni podaci (npr. specifična težina, stupnjevi Bauméa itd.) ili opisne formulacije (npr. dimeća ili ledena).

STOT SE 3	H335 Može nadražiti dišni sustav.

Za klasifikacije koje su u ovom odjeljku nepotpune u odjeljku 16 navodi se puni tekst.

2.2. Elementi označivanja

Prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 [CLP]

Piktogram:

Oznaka opasnosti:

Upozorenje

Oznaka upozorenja:

H319	Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H315	Nadražuje kožu.
H332	Štetno ako se udiše.
H317	Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H335	Može nadražiti dišni sustav.
H341	Sumnja na moguća genetska oštećenja.

Oznaka obavijesti (sprječavanje):

P280	Nositi zaštitne rukavice/ zaštitno odijelo/zaštitu za oči/ zaštitu za lice.
P271	Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru.

Oznaka obavijesti (postupanje):

P312	Nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika u slučaju zdravstvenih tegoba.

P305 + P351 + P338	U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.

Oznaka obavijesti (skladištenje):

P403 + P233	Skladištiti na dobro zračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.

Oznaka obavijesti (odlaganje):

P501	Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s nacionalnom/regionalnom/lokalnom regulativom u vezi gospodarenja otpadom-predati tvrtki ovlaštenoj za zbrinjavanje otpada.

Opasna komponenta po kojoj se određuje označavanje: glioksal…%

2.3. Ostale opasnosti

Prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 [CLP]

U ovom odjeljku navode se i podaci o ostalim opasnostima koje same ne zahtijevaju razvrstavanje, ali mogu pridonijeti opasnostima koje proizlaze iz tvari ili smjese.

Proizvod ne sadrži tvari koje prelaze zakonske granične vrijednosti uključene u popis u skladu s člankom 59. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1907/2006. 1907/2006 zbog svojstava endokrinih poremećaja ili je utvrđeno da imaju svojstva endokrinih poremećaja u skladu s određenim kriterijima u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605. Proizvod ne sadrži tvari koje ispunjavaju kriterije PBT (perzistentno/bioakumulativno/toksično) ili vPvB(vrlo perzistentno/vrlo bioakumulativno).

ODJELJAK 3.: Sastav/Informacije o sastojcima

3.1. Tvari

Nije primjenjivo

3.2. Smjese

Kemijske karakteristike

mješavina

Komponente relevantne sa stajališta regulatornog okvira

glioksal…%

Sadržaj (W/W): >= 39,5 % - <= 40,5 % CAS-broj: 107-22-2 EC broj: 203-474-9 registracijskI broj prema REACH-u: 01-2119461733-37 INDEX-broj: 605-016-00-7	Acute Tox. 4 (inhalacija - magla) Skin Corr./Irrit. 2 Eye Dam./Irrit. 2 Skin Sens. 1 Muta. 2 STOT SE 3 (nadražuje dišni sustav) H319, H315, H332, H317, H335, H341

etandiol

	Sadržaj (W/W): >= 0 % - <= 2,5 % CAS-broj: 107-21-1 EC broj: 203-473-3 registracijskI broj prema REACH-u: 01-2119456816-28 INDEX-broj: 603-027-00-1 Tvar s EU ograničenjem izloženosti na radnom mjestu.	Acute Tox. 4 (oralno) STOT RE (bubreg) 2 H302, H373
Acetic acid, hydroxy-		
	Sadržaj (W/W): >= 0,05 % - <= 0,35 % CAS-broj: 79-14-1 EC broj: 201-180-5	Acute Tox. 4 (oralno) Acute Tox. 4 (inhalacija - magla) Skin Corr./Irrit. 1B Eye Dam./Irrit. 1 H314, H302 + H332 EUH071

Za klasifikacije koje su u ovom odjeljku nepotpune, uključujući klase opasnosti i oznake upozorenja za opasnosti, u odjeljku 16 navodi se puni tekst.

ODJELJAK 4.: Mjere prve pomoći

4.1. Opis mjera prve pomoći

Ukloniti onečišćenu odjeću.

Nakon udisanja:
Mirovanje, svježi zrak, liječnička pomoć.

Nakon dodira s kožom:
Temeljito oprati vodom i sapunom.

Nakon dodira s očima:
15 minuta temeljito ispirati pod tekućom vodom s rastvorenim kapcima, naknadna kontrola kod oftalmologa.

Nakon gutanja:
Odmah isprati usta i nakon toga popiti 200-300 ml vode, zatražiti liječničku pomoć.

4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Simptomi: Informacije, tj. dodatne informacije o simptomima i učincima mogu se naći u odjeljku 2 (označavanje GHS-om) i u toksikološkoj procjeni u odjeljku 11.

4.3. Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

Obrada: Simptomatska obrada (dekontaminacija, provjera vitalnih funkcija), nije poznat specifičan protuotrov.

ODJELJAK 5.: Mjere za suzbijanje požara

5.1. Sredstva za gašenje

Prikladna sredstva za gašenje:
raspršena vodena maglica, pjena, prah za gašenje, ugljikov dioksid

5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

opasne tvari: dušikovi oksidi, ugljikovi oksidi
Savjet: Navedene tvari/skupine tvari mogu se osloboditi u slučaju požara.

5.3. Savjeti za gasitelje požara

Posebna zaštitna oprema:
Nositi samostalni uređaj za disanje na stlačeni zrak i odjeću za zaštitu od kemikalija.

Ostale informacije:
Kontaminiranu vodu nastalu gašenjem pokupiti odvojeno, ne smije dospjeti u kanalizaciju ili otpadne vode.

ODJELJAK 6.: Mjere kod slučajnog ispuštanja

6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Izbjegavati dodir s kožom, očima, odjećom.

6.2. Mjere zaštite okoliša

Ne ispuštati u kanalizaciju/površinske vode/podzemne vode.

6.3. Metode i materijal za sprečavanje širenja i čišćenje

Za velike količine: Proizvod ukloniti odgovarajućim pumpama.
Kod ostataka: Pokupiti prikladnim adsorpcijskim materijalom (npr. pijesak, piljevina, univerzalno vezivo, dijatomejska zemlja). Pokupljeni materijal zbrinuti u skladu s propisima.

6.4. Uputa na druge odjeljke

Podatke u vezi s ograničenjem i praćenjem izloženosti/s osobnom opremom te o zbrinjavanju možete naći u odjeljcima 8 i 13.

ODJELJAK 7.: Rukovanje i skladištenje

7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Osigurati dobru ventilaciju skladišnog i radnog prostora.

7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Prikladni materijali za spremnike: oplemenjeni čelik 1.4401 (V4), oplemenjeni čelik 1.4301 (V2), polietilen visoke gustoće (HDPE), staklo, polietilen niske gustoće (LDPE)
Materijali neprikladni za spremnike: papir
Ostali podaci za uvjete uskladištenja: Štititi od utjecaja zraka.

Stabilnost uskladištenja:
Temperatura skladištenja: < 50 °C
Trajanje skladištenja: 6 mj.
Nakon duljeg skladištenja proizvod može požutjeti.
Skladištenjem može doći do zamućenja tipičnog za proizvod, odn. sedimentiranja trimernog glioksalhidrata u obliku kristala.
Proces je reverzibilan ako se lagano zagrijava (max 40°C).
Podatak o roku skladištenja u Sigurnosno-tehničkom listu ne smatra se ugovorno obvezujućim za primjenska svojstva proizvoda.

Ne dopustiti da temperatura bude viša od:50 °C
Zapakirani proizvod mora se zaštititi u slučaju prekoračenja navedene temperature.

7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Vidi scenarij odn. scenarije izloženosti u prilogu ovog Sigurnosno-tehničkog lista.

ODJELJAK 8.: Nadzor nad izloženošću/Osobna zaštita

8.1. Nadzorni parametri

Sastojci s graničnim vrijednostima za izloženost na radnom mjestu

107-21-1: etandiol

Djelovanje na kožu: (OEL (EU))
Tvar se može apsorbirati putem kože.
STEL 104 mg/m3 ; 40 ppm (OEL (EU))
indikativan
TWA-Wert 52 mg/m3 ; 20 ppm (OEL (EU))
indikativan
KGVI 104 mg/m3 ; 40 ppm
Najviše ograničenje/Faktor prekoračenja: 15 min
Aneks 1: najviša dopuštena vrijednost izloženosti
GVI 52 mg/m3 ; 20 ppm
Aneks 1: najviša dopuštena vrijednost izloženosti
Djelovanje na kožu:
Tvar se može apsorbirati putem kože.

PNEC

Slatka voda: 0,319 mg/l

Morska voda: 0,0319 mg/l

Povremeno ispuštanje: 1,1 mg/l

Sediment (slatka voda): 0,685 mg/kg

Sediment (morska voda): 0,0685 mg/kg

Tlo: 6,3 mg/kg

Postrojenje za pročišćavanje: 4,1 mg/l

8.2. Nadzor nad izloženošću

Prikladan tehnički nadzor
(US) Predvidjeti lokalnu ventilaciju otpadnog zraka ako treba reducirati pare/maglu.

Osobna zaštitna oprema

Zaštita za disanje:
Zaštita za disanje u slučaju nedovoljnog provjetravanja. Plinski filter za organske plinove/pare s niskom točkom vrenja (točka vrenja < od 65°C, npr. EN 14387 Tip AX)

Uzeti u obzir mjere upravljanja rizicima navedene u scenariju izloženosti.

Zaštita za ruke:
Prikladne zaštitne rukavice otporne na kemikalije (EN ISO 374-1) i pri duljem izravnom kontaktu (preporuka: zaštitni indeks 6, tj. >480 minuta vremena permeacije prema EN ISO 374-1): npr. od nitrilnog kaučuka (0,4 mm), kloroprenskog kaučuka (0,5 mm), butilnog kaučuka (0,7 mm), itd.
Zbog raznovrsnosti tipova poštovati upute proizvođača.

Dodatno upozorenje:Podaci se temelje na vlastitim ispitivanjima, podacima iz literature i informacijama proizvođača rukavica ili su izvedeni analogijom prema sličnim tvarima. Treba voditi računa o tome da dnevni rok uporabe rukavica za zaštitu od kemikalija zbog mnogih faktora utjecaja (npr. temperature) u praksi može biti znatno kraći od vremena permeacije dobivenog testovima.

Zaštita za oči:
zaštitne naočale s bočnim štitnicima (npr. HRN EN 166)

Zaštita tijela:
Osobnu zaštitu odabrati ovisno o vrsti rada i mogućeg utjecaja, npr. pregača, zaštitne čizme, odijelo za zaštitu od kemikalija (prema EN 14605 za slučaj prskanja ili EN ISO 13982 za prašinu).

Opće zaštitne i higijenske mjere

Izbjegavati dodir s kožom, očima, odjećom. Kod primjene ne jesti, piti ili pušiti. Izbjegavati kontakt s očima i kožom. Zagađenu, natopljenu odjeću odmah skinuti. Kožu oprati s mnogo vode i sapuna, njega kože.

ODJELJAK 9.: Fizikalna i kemijska svojstva

9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

agregacijsko stanje:	tekućina	
Agregatno stanje:	tekućina	
Boja:	bezbojna do žuta	
Miris:	aldehidni	
Prag mirisa:	nije određen zbog mogućih opasnosti za zdravlje pri udisanju	
Područje taljenja:	-50 - -15 °C	(OECD-smjernica 102)
Vrelište:	103,6 °C (1.013,25 hPa)	(Smjernica 92/69/EWG, A.2)
Zapaljivost:	nije zapaljiv	(izvedeno iz podatka o plamištu)
Donja granica eksplozivnosti:	Za tekućine razvrstavanje i obilježavanje nije relevantno., Donja granica eksplozivnosti može biti ispod plamišta 5 °C do 15 °C	
Gornja granica eksplozivnosti:	Za tekućine razvrstavanje i obilježavanje nije relevantno.	
Plamište:	> 93 °C	(ISO 13736)
Temperatura samopaljenja:	285 °C	(DIN 51794)
Termički raspad:	Ne dolazi do raspada u slučaju ispravnog skladištenja i rukovanja.	
pH-vrijednost:	2 - 3 (40 %(m), 20 °C)	
Viskozitet, kinematički:	6,6 mm2/s (20 °C)	(OECD 114)
	3,38 mm2/s (40 °C)	(OECD 114)
Viskozitet, dinamički:	8,37 mPa.s (20 °C)	(OECD 114)
	4,25 mPa.s (40 °C)	(OECD 114)
Topljivost u vodi:	miješa se (20,2 °C)	(interna metoda)
Koeficijent raspodjele n-oktanol/voda (log/Kow):	-1,15 (23 °C; pH-vrijednost: 7)	(Smjernica 92/69/EWG, A.8)
	-1 (23 °C; pH-vrijednost: 5)	(Smjernica 84/449/EWG, A.8)
	-1,62 (23 °C; pH-vrijednost: 9)	(Smjernica 84/449/EWG, A.8)
Tlak pare:	20,2 hPa (20 °C) Podatak vrijedi za otapalo.	(Smjernica 92/69/EWG, A.4)
	106,7 hPa (50 °C) Podatak vrijedi za otapalo.	(Smjernica 92/69/EWG, A.4)

Relativna gustoća:	1,27 (20 °C)	(Smjernica 92/69/EWG, A.3)
Gustoća:	približno 1,27 g/cm3 (40 %(m), 20 °C) 1,2514 g/cm3 (50 °C)	(Smjernica 92/69/EWG, A.3)
Relativna gustoća pare (zrak):	Sadržaj vode veći od 10 %.	

Karakteristike čestica

Raspodjela veličine čestica: Tvar/proizvod ne stavlja se u promet ili uporabu u krutom ili granuliranom obliku. -

9.2. Ostale informacije

Informacije o razredima fizikalne opasnosti

Eksplozivne tvari/smjese i predmeti koji sadrže eksploziv

Opasnost od eksplozije: Na temelju strukture proizvod je razvrstan kao neeksplozivan.

Osjetljivost na udarac:
Nije osjetljivo na udarce na temelju kemijske strukture.

Oksidirajuća svojstva

Svojstva koja potiču požar: Na temelju strukture proizvod se ne svrstava među one koji potiču požar.

Piroforna svojstva

Samozapaljivost: Tip testa: Spontano zapaljenje pri sobnoj temperaturi.

Na temelju strukture proizvod je razvrstan kao da nije samozapaljiv.

samozagrijavajuće tvari i smjese

Sposobnost samozagrijavanja: Tvar se sama ne može zagrijati.

Tvari i smjese koje u dodiru s vodom ispuštaju zapaljive plinove.

Nastajanje zapaljivih plinova:
S vodom ne nastaju zapaljivi plinovi.

Korozija metala

5,2 mm/a	(UN Test C.1 (corrosive to metals))

Ne djeluje korozivno na metal.

Ostali sigurnosni parametri

pKa:
Tvar se ne disocira.

Adsorpcija/Voda - tlo:	KOC: 2,1; log KOC: 0,32	(OECD Guideline 121)

Napetost površine:	Na temelju strukture ne očekuje se površinska aktivnost.
Molarna masa:	58,04 g/mol
SAPT-Temperatura:	Studija nije znanstveno opravdana.
Brzina isparavanja:	Procjena je moguća na temelju Henryjeve konstante odn. tlaka pare.

ODJELJAK 10.: Stabilnost i reaktivnost

10.1. Reaktivnost

Ne dolazi do opasnih reakcija ako se poštuju propisi i upute za skladištenje i rukovanje.

Korozija metala:	Ne djeluje korozivno na metal.	
Nastajanje zapaljivih plinova:	Primjedbe:	S vodom ne nastaju zapaljivi plinovi.

10.2. Kemijska stabilnost

Proizvod je stabilan ako se poštuju propisi/upute za skladištenje i rukovanje .

10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Reakcije s jakim alkalijama. Egzotermna reakcija.

10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Temperatura: > 50 °C
Vidi STL odjeljak 7 - Rukovanje i skladištenje

10.5. Inkompatibilni materijali

Tvari koje treba izbjegavati:
jake alkalije

10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Opasni proizvodi raspadanja:
Ako se poštuju propisi/upute za skladištenje i rukovanje, nema opasnosti od opasnih proizvoda raspada.

ODJELJAK 11.: Toksikološke informacije

11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

Akutna toksičnost

Ocjena akutne toksičnosti:
Nakon jednokratnog gutanja niske otrovnosti. Nakon jednokratnog dodira s kožom praktički neotrovan. Nakon kratkotrajnog udisanja umjerene otrovnosti.

Eksperimentalni/izračunani podaci:
LD50 štakor (oralno): 3.300 mg/kg (OECD-smjernica 401)

LC50 štakor (udisanjem): 2,44 mg/l 4 h (OECD-smjernica 403)
Ispitan je aerosol.

LD50 štakor (dermalno): > 2.000 mg/kg (OECD-smjernica 402)
Ispitana je bila samo granična koncentracija (limit-test).

Nadražujuće djelovanje

Ocjena nadražujućeg djelovanja:
Nadražuje u dodiru s očima. Nadražuje u dodiru s kožom.

Eksperimentalni/izračunani podaci:
Nagrizanje/nadražaj kože
kunić: nadražujuće (OECD-smjernica 404)

Teška ozljeda/nadražaj oka
kunić: nadražujuće (OECD-smjernica 405)

Preosjetljivost dišnih putova/kože

Ocjena senzibilizacije:
Djeluje senzibilizirajuće na kožu u ispitivanjima na životinjama. Djeluje senzibilizirajuće na kožu kod ljudi.

Eksperimentalni/izračunani podaci:
Maksimirajući test na zamorcu (GPMT) zamorac: izaziva preosjetljivost kože (OECD-smjernica 406)

test maksimiranja na čovjeku, čovjek: izaziva preosjetljivost kože (Patch Test)
Podatak iz literature.

Mutagenost spolnih stanica

Ocjena mutagenosti:

Tvar je u različitim sustavima testova na mikroorganizmima i staničnim kulturama pokazala promjene u nasljednim osobinama, što nije potvrđeno u ispitivanjima na sisavcima.

Karcinogenost

Ocjena karcinogenosti:
Ukupne informacije koje su se mogle evaluirati ne upućuju na karcinogeni učinak.

Reproduktivna toksičnost

Ocjena reproduktivne toksičnosti:
U pokusima na životinjama nisu pronađeni dokazi za štetno djelovanje na plodnost.

Toksičnost za razvoj

Ocjena teratogenosti:
U ispitivanjima na pokusnoj životinji nije ustanovljeno štetno djelovanje na plod.

Specifična otrovnost za ciljane organe (jednokratna izloženost)

Evaluacija prema STOT, jednokratna:
Može izazvati nadražaj dišnih putova.

Toksičnost nakon ponovljene doze i specifična toksičnost za ciljani organ (ponovljena izloženost)

Ocjena toksičnosti u slučaju ponovljene izloženosti:
Nakon ponovljenog dodira uočen je lokalni nadražaj.

Opasnost od aspiracije

Pretpostavlja se da nema opasnosti od aspiracije.

Interaktivni efekti

Nema podataka.

11.2. Informacije o drugim opasnostima

Svojstva endokrine disrupcije

Nije utvrđeno da tvar ima svojstva endokrinih disruptora sukladno s Uredbom (EU) 2017/2100 ili Uredbom Komisije (EU) 2018/605, niti je uključena u SVHC popis tvari, sukladno s člankom 59. EU REACH-a za endokrine disruptore.

ODJELJAK 12.: Ekološke informacije

12.1. Toksičnost

Ocjena toksičnosti za organizme koji žive u vodi:
Akutno štetan za organizme koji žive u vodi. Na temelju dugotrajnih studija s velikom vjerojatnošću nije kronično štetan za organizme koji žive u vodi. Kod stručnog uvođenja malih koncentracija u biološka postrojenja za pročišćavanje ne očekuju se smetnje u razgradnoj aktivnosti aktivnog mulja.

Otrovnost za ribe:
LC50 (96 h) > 186 - < 272 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 dio 15, statično)
Podaci o toksičnom djelovanju odnose se na nominalnu koncentraciju. Podaci o ekologiji odnose se na aktivnu tvar.

Beskralješnjaci koji žive u vodi:
EC50 (48 h) 161 mg/l, Daphnia magna (Smjernica 79/831/EEZ, statično)
Nominalna koncentracija. Podaci o ekologiji odnose se na aktivnu tvar.

LC50 (96 h) 76,0 mg/l, Americamysis bahia (ostali, semistatično)
Podaci o toksičnom djelovanju odnose se na nominalnu koncentraciju. Podaci o ekologiji odnose se na aktivnu tvar.

Vodene biljke:
EC50 (72 h) > 40 mg/l (stopa rasta), Scenedesmus subspicatus (OECD-smjernica 201, statično)
Podaci o toksičnom djelovanju odnose se na nominalnu koncentraciju. Podaci o ekologiji odnose se na aktivnu tvar.

EC10 (72 h) > 10 mg/l (stopa rasta), Scenedesmus subspicatus (OECD-smjernica 201, statično)
Podaci o toksičnom djelovanju odnose se na nominalnu koncentraciju. Podaci o ekologiji odnose se na aktivnu tvar.

EC50 (72 h) 347,1 mg/l (stopa rasta), Skeletonema costatum (OECD-smjernica 201)
Podaci o toksičnom djelovanju odnose se na nominalnu koncentraciju. Podaci o ekologiji odnose se na aktivnu tvar.

NOEC (72 h) 118,4 mg/l (stopa rasta), Skeletonema costatum (OECD-smjernica 201)
Podaci o toksičnom djelovanju odnose se na nominalnu koncentraciju. Podaci o ekologiji odnose se na aktivnu tvar.

Mikroorganizmi/djelovanje na aktivni mulj:
EC10 (16 h) 22,8 mg/l, Pseudomonas putida (DIN 38412 dio 8, statično)
Podaci o toksičnom djelovanju odnose se na nominalnu koncentraciju. Podaci o ekologiji odnose se na aktivnu tvar.

EC50 (0,5 h) > 400 mg/l, Aktivni mulj (OECD-smjernica 209, statično)

Podaci o toksičnom djelovanju odnose se na nominalnu koncentraciju. Podaci o ekologiji odnose se na aktivnu tvar.

Kronična toksičnost za ribe:
NOEC (34 d) 112 mg/l, Pimephalus promelas (OPP 72-4 (EPA-smjernica), protočni)
Podaci o ekologiji odnose se na aktivnu tvar. Podaci o toksičnom djelovanju odnose se na koncentraciju dobivenu analitički.

Kronična toksičnost za beskralježnjake koji žive u vodi:
NOEC (21 d) 3,19 mg/l, Daphnia magna (OECD-smjernice, 211, semistatično)
Podaci o toksičnom djelovanju odnose se na koncentraciju dobivenu analitički. Podaci o ekologiji odnose se na aktivnu tvar.

Ocjena toksičnosti za organizme koji žive na tlu:
U testovima s organizmima koji žive u tlu opaženi su toksični učinci. U testu s kopnenim biljkama opaženi su toksični učinci.

Organizmi koji žive u tlu:
LC50 (14 d) > 135 mg/kg, Eisenia foetida (OECD-smjernica 207, umjetno tlo)
Podaci o ekologiji odnose se na aktivnu tvar. Podaci o toksičnom djelovanju odnose se na nominalnu koncentraciju.

EC50 (28 d) > 1.054 mg/kg, mikroorganizmi koji žive u tlu (OECD 217, prirodno tlo)
Podaci o toksičnom djelovanju odnose se na nominalnu koncentraciju. Podaci su izračunani iz podataka za pripravak s niskom koncentracijom supstance. Podaci o ekologiji odnose se na aktivnu tvar.

EC50 (28 d) > 1.054 mg/kg, mikroorganizmi koji žive u tlu (OECD 216, prirodno tlo)
Podaci o toksičnom djelovanju odnose se na nominalnu koncentraciju. Podaci su izračunani iz podataka za pripravak s niskom koncentracijom supstance. Podaci o ekologiji odnose se na aktivnu tvar.

Kopnene biljke:
NOEC (21 d) 314 mg/kg, Brassica napus (OECD-smjernica 208)
Podaci o ekologiji odnose se na aktivnu tvar. Podaci su izvedeni iz podataka o pripravku ili mješavini s niskom koncentracijom tvari.

Ostali kopneni nesisavci:
Nema podataka.

12.2. Postojanost i razgradivost

Ocjena biorazgradnje i eliminacije (H2O):
Biološki lako razgradljiv (po OECD-kriterijima).

Podaci o eliminaciji:
90 - 100 % eliminacija DOC (19 d) (OECD 301 A (nova verzija)) (aerobno, Aktivni mulj, komunalni, neadaptirani) Biološki lako razgradljiv (po OECD-kriterijima).

Ocjena stabilnosti u vodi.:

Na temelju strukture ne očekuje se hidroliza.

Podaci o stabilnosti u vodi (hidroliza):
Proizvod nije ispitan. Iskaz je izveden iz strukture tvari.

12.3. Bioakumulacijski potencijal

Ocjena bioakumulacijskog potencijala.:
Ne očekuje se kumulacija u organizmu u spomena vrijednoj mjeri.

Bioakumulacijski potencijal:

Biokoncentracijski faktor(BCF): 3,2, Riba (izračunano)

12.4. Pokretljivost u tlu

Ocjena transporta u različitim segmentima okoliša.:
Hlapljivost: Tvar s vodene površine ne isparava u atmosferu
Adsorpcija u tlo: Ne treba očekivati vezivanje na krutu fazu tla.

12.5. Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB

Prema Prilogu XIII Uredbe (EZ) br.1907/2006 o registraciji, procjeni, autorizaciji i ograničavanju kemikalija(REACH): Proizvod ne ispunjava kriterije za PBT (perzistentno, bioakumulativno/toksično) i vPvB (vrlo perzistentno/vrlo bioakumulativno). Vlastita klasifikacija

12.6. Svojstva endokrine disrupcije

Nije utvrđeno da tvar ima svojstva endokrinih disruptora sukladno s Uredbom (EU) 2017/2100 ili Uredbom Komisije (EU) 2018/605, niti je uključena u SVHC popis tvari, sukladno s člankom 59. EU REACH-a za endokrine disruptore.

12.7. Ostali štetni učinci

Tvar nije navedena u Uredbi (EZ) br. 1005/2009 o tvarima koje oštećuju ozonski omotač.

12.8. Dodatne upute

Kumulativni parametri

Kemijski potreban kisik (CSB): 350 mg/g

Biokemijski potreban kisik (BSB) Trajanje inkubacije5 d: 175 mg/g

ODJELJAK 13.: Zbrinjavanje

13.1. Metode obrade otpada

Spaliti u prikladnom postrojenju za spaljivanje. Poštovati službene propise.

Ključni broj otpada prema Europskom katalogu otpada (EAK) ne može se utvrditi jer ovisi o primjeni proizvoda.
Šifru otpada treba utvrditi prema Europskoj listi otpada (EAK) u dogovoru s institucijom za zbrinjavanje /s proizvođačem/ s nadležnim organima.

Onečišćena ambalaža:
Nekontaminirana ambalaža može se reciklirati.

ODJELJAK 14.: Informacije o prijevozu

Kopneni prijevoz

ADR

	Nije opasna tvar u smislu propisa o prijevozu
UN broj ili identifikacijski broj:	Nije primjenjivo
Ispravno otpremno ime prema UN-u:	Nije primjenjivo
Razred(i) opasnosti pri prijevozu:	Nije primjenjivo
Skupina pakiranja:	Nije primjenjivo
Opasnosti za okoliš:	Nije primjenjivo
Posebne mjere opreza za korisnika	Nema saznanja

RID

	Nije opasna tvar u smislu propisa o prijevozu
UN broj ili identifikacijski broj:	Nije primjenjivo
Ispravno otpremno ime prema UN-u:	Nije primjenjivo
Razred(i) opasnosti pri prijevozu:	Nije primjenjivo
Skupina pakiranja:	Nije primjenjivo
Opasnosti za okoliš:	Nije primjenjivo
Posebne mjere opreza za korisnika	Nema saznanja

Riječni prijevoz
ADN

	Nije opasna tvar u smislu propisa o prijevozu
UN broj ili identifikacijski broj:	Nije primjenjivo
Ispravno otpremno ime prema UN-u:	Nije primjenjivo
Razred(i) opasnosti pri prijevozu:	Nije primjenjivo
Skupina pakiranja:	Nije primjenjivo
Opasnosti za okoliš:	Nije primjenjivo
Posebne mjere opreza za korisnika:	Nema saznanja

Prijevoz u brodu za unutarnju plovidbu/ brod za rasuti teret

UN broj ili identifikacijski broj:	ID9006
Ispravno otpremno ime prema UN-u:	TVAR OPASNA ZA OKOLIŠ, TEKUĆINA, N.D.N. (ГЛИОКСАЛ)
Razred(i) opasnosti pri prijevozu:	9, N3
Skupina pakiranja:	Nije primjenjivo
Opasnosti za okoliš:	da
tip riječnog broda:	N
tip kargo spremnika:	4
tip tanka:	2

Prijevoz morem

IMDG

Nije opasna tvar u smislu propisa o prijevozu

UN broj ili identifikacijski broj:	Nije primjenjivo
Ispravno otpremno ime prema UN-u:	Nije primjenjivo
Razred(i) opasnosti pri prijevozu:	Nije primjenjivo
Skupina pakiranja:	Nije primjenjivo
Opasnosti za okoliš:	Nije primjenjivo
Posebne mjere opreza za korisnika	Nema saznanja

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

Zračni prijevoz

IATA/ICAO

Air transport

IATA/ICAO

Nije opasna tvar u smislu propisa o prijevozu		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
UN broj ili identifikacijski broj:	Nije primjenjivo	UN number or ID number:	Not applicable
Ispravno otpremno ime prema UN-u:	Nije primjenjivo	UN proper shipping name:	Not applicable
Razred(i) opasnosti pri prijevozu:	Nije primjenjivo	Transport hazard class(es):	Not applicable
Skupina pakiranja:	Nije primjenjivo	Packing group:	Not applicable
Opasnosti za okoliš:	Nije primjenjivo	Environmental hazards:	Not applicable
Posebne mjere opreza za korisnika	Nema saznanja	Special precautions for user	None known

14.1. UN broj ili identifikacijski broj
Pogledajte odgovarajuće unose za “UN broj ili ID broj” za odgovarajuće propise u gornjim tablicama.

14.2. Ispravno otpremno ime prema UN-u
Tekst uz "Regularna UN oznaka prijevoza" za svaki propis vidi u tablicama gore.

14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu
Tekst uz "Razred(i) opasnosti za prijevoz" za svaki propis vidi u tablicama gore.

14.4. Skupina pakiranja
Tekst uz "Skupina pakiranja" za svaki propis vidi u tablicama gore.

14.5. Opasnosti za okoliš
Tekst uz "Opasnosti za okoliš" za svaki propis vidi u tablicama gore.

14.6. Posebne mjere opreza za korisnika
Tekst uz "Posebna upozorenja za opasnosti za korisnike" za svaki propis vidi u tablicama gore.

14.7. Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a		**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**	
Propis:	IBC-Code	Regulation:	IBC-Code
Naziv proizvoda:	Glyoxal solution (40% or less)	Product name:	Glyoxal solution (40% or less)
Kategorija onečišćenja:	Y	Pollution category:	Y
Tip broda:	3	Ship Type:	3

ODJELJAK 15.: Informacije o propisima

15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

Zabrane, ograničenja i ovlasti

Prilog XVII Uredbe (EZ) br.1907/2006
Broj na listi: 29

DIREKTIVA 2012/18/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA - o kontroli opasnosti od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (EU).:
Navedeno u gore navedenoj zakonskoj odredbi: nema

Pravne propise koji nisu već navedeni na nekom drugom mjestu u ovom sigurnosno-tehničkom listu, naći ćete u ovom pododjeljku.

15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Provedena je sigurnosna evaluacija tvari.

ODJELJAK 16.: Ostale informacije

Klasifikacija opasnosti prema kriterijima UN GHS (u aktualnoj verziji)

Acute Tox. 4 (inhalacija - magla)
Skin Corr./Irrit. 2
Eye Dam./Irrit. 2B
Aquatic Acute 3
Acute Tox. 5 (oralno)
STOT SE 3 (nadražuje dišni sustav)
Skin Sens. 1

Acute Tox.	Akutna toksičnost
Skin Corr./Irrit.	Nagrizajuće/nadražujuće za kožu
Eye Dam./Irrit.	Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko
Skin Sens.	Izaziva preosjetljivost kože
Muta.	Mutageni učinak na zametne stanice
STOT SE	Specifična otrovnost za ciljne organe (jednokratno izlaganje)
STOT RE	Specifična otrovnost za ciljne organe (ponovljeno izlaganje)
H319	Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H315	Nadražuje kožu.
H332	Štetno ako se udiše.
H317	Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H335	Može nadražiti dišni sustav.
H341	Sumnja na moguća genetska oštećenja.
H302	Štetno ako se proguta.
H373	Može uzrokovati oštećenje organa (bubreg) tijekom produljene ili ponovljene izloženosti.
H314	Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.
H302 + H332	Štetno ako se proguta ili ako se udiše
EUH071	Nagrizajuće za dišni sustav.

Skraćenice
ADR = Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari. ADN = Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima. ATE = Acute Toxicity Estimates (procjena akutne toksičnosti). CAO = Cargo Aircraft Only. CAS = Chemical Abstract Service. CLP = Label Classification, Labelling and Packaging Regulation (Uredba o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i mješavina) DIN = Njemška organizacija za normizaciju. DNEL = Derived No Effect Level (Izvedena razina bez učinka). EC50 = Effective concentration median for 50% of the population (Doza EC). EC = Europska unija. EN = European Norm (Europski standard). IARC = Međunarodna agencija za istraživanje raka. IATA = Međunarodna udruga za zračni prijevoz. IBC-Code = Intermediate Bulk Container code (Kod IBC spremnika). IMDG = International Maritime Dangerous Goods Code (Me?unarodni pomorski kodeks (IMDG Code)). ISO = International Organization for Standardization (Međunarodna organizacija za normizaciju). STEL = Short Time Exposure Limit (Granica kratkoročne izloženosti) LC50 = Lethal concentration median for 50% of the population (Doza LC50) LD50 = Lethal dose median for 50% of the population (Doza LD50) MAK = Najviša prihvatljiva koncentracija. MARPOL = Međunarodna konvencija o sprječavanju onečišćenja s brodova. NEN = Nizozemski standard. NOEC = No Observed Effect Concentration (koncentracija bez vidljivog učinka). OEL = granične vrijednosti izlaganja na radnom mjestu. OECD = Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj. PBT = postojana, bioakumulativna i toksična. PNEC = Predicted No Effect Level(Predviđena koncentracija bez učinka). ppm = parts per million (broj čestica na milijun). RID = Pravilnik o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom. TWA = Time weight average(Vremenski ponderirani prosjek). UN-number = UN-ov broj za prijevoz opasnih tvari. vPvB = vrlo postojano i vrlo bioakumulativno.

Podaci navedeni u ovom sigurnosno-tehničkom listu temelje se na našim sadašnjim spoznajama i iskustvima te opisuju proizvod s obzirom na sigurnosne zahtjeve. Podatke nipošto ne treba smatrati opisom svojstava robe (specifikacijom proizvoda). Iz podataka u našem sigurnosno-tehničkom listu ne mogu se izvoditi dogovorena svojstva ili prikladnost proizvoda za neku konkretnu svrhu primjene. Korisnik našeg proizvoda mora na vlastitu odgovornost poštovati sva zaštitna prava i postojeće zakone i odredbe.

Aneks: Scenariji izloženosti

Kazalo

1. Formulacija & pakiranje tvari i mješavina
SU3; ERC2; PROC3, PROC8b, PROC9

2. Uporaba kao reaktivno procesno sredstvo
SU3; SU3, SU6b; ERC6b; PROC7, PROC10, PROC13

3. Uporaba u ljepilima, Uporaba u premazima
SU3; SU3, SU18; ERC6b; PROC1, PROC3, PROC4, PROC5

4. Uporaba u čišćenju plinova, Uporaba u području bušenja/proizvodnje nafte i eksploatacije/proizvodnje plina
SU3; SU2, SU3; ERC6b; PROC1, PROC2, PROC3; PC2

****

1. Kratki naziv scenarija izloženosti

Formulacija & pakiranje tvari i mješavina
SU3; ERC2; PROC3, PROC8b, PROC9

Nadzor izloženosti i mjere za minimalizaciju rizika

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	ESVOC SpERC 4.10a.v1: ESVOC SpERC 4.10a.v1
Operativni uvjeti	
Godišnja količina unutar EU	100.000 kg
Minimalni broj dana emisije godišnje	300
Emisijski faktor zrak	2,5 %
Emisijski faktor voda	0,5 %
Emisijski faktor tlo	0,01 %
Površinska voda u koju je ispuštena tvar (udio otjecanja)	18.000 m3/d
Faktor razrjeđenja - slatka voda	10
Faktor razrjeđenja - morska voda	100
Mjere za smanjenje rizika	
Prikladne mjere za smanjenje emisija u zrak mogu biti:	Mokri odvajač - za prašinu, Filtriranje, Obrada otpadnih plinova termičkom

	oksidacijom, Adsorpcija
Prikladne mjere za smanjenje emisija u otpadnu vodu prije uvođenja u postrojenje za pročišćavanje mogu biti:	Adaptirano postrojenje za pročišćavanje, Destilacija
Tip postrojenja za pročišćavanje	komunalno postrojenje za pročišćavanje
Pretpostavljeni protok kroz postrojenje za pročišćavanje (m3/d)	2.000 m3/d
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, okoliš
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,056667
	Opasnost za okoliš određuje se putem sedimenta morske vode
Maksimalna količina kojom se može sigurno rukovati	5.882,3 kg/dan
Opasnost za okoliš određuje se po sedimentu morske vode	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC3: Proizvodnja ili formulacija u kemijskoj industriji u zatvorenim serijskim procesima s povremenom kontroliranom izloženošću ili procesima s ekvivalentnim uvjetima zadržavanja Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	glioksal…% Sadržaj: >= 0 % - <= 40 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2020,000076 Pa
Trajanje i učestalost primjene	240 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Osigurati dobar standard opće ili kontrolirane ventilacije (5 do 10 izmjena zraka na sat)	Učinkovitost: 70 %
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Izbjegavati čest i neposredan dodir sa supstancom. Treba osigurati da manualni udio aktivnosti bude sveden na minimum. Svakodnevno čišćenje opreme i područja rada. Etablirale su se kontrole radi provjere ispravne primjene mjera za svođenje rizika na minimum i poštovanje uvjeta uporabe.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	

Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici, proširena verzija, Koncentacija supstance uzeta je u obzir linearnim uračunavanjem.
	Radnici - dermalno, dugotrajno - sustavno
Procjena izloženosti	0,0329 mg/kg KG/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,004987
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici, proširena verzija, Koncentacija supstance uzeta je u obzir linearnim uračunavanjem.
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - sustavno
Procjena izloženosti	1,7411 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,588204
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra Vodite računa o tome da je upotrijebljena proširena verzija (vidi vrijednosti izloženosti)	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC8b: Prijenos tvari ili smjese (punjenje i pražnjenje) u namjenskim objektima. Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	glioksal…% Sadržaj: >= 0 % - <= 40 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2020,000076 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Lokalno odsisavanje	Učinkovitost: 95 %
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Izbjegavati čest i neposredan dodir sa supstancom. Treba osigurati da manualni udio aktivnosti bude sveden na minimum. Svakodnevno čišćenje opreme i područja rada. Etablirale su se kontrole radi provjere ispravne primjene mjera za svođenje rizika na minimum i poštovanje uvjeta uporabe.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici, proširena verzija, Koncentacija supstance uzeta je u obzir linearnim uračunavanjem.
	Radnici - dermalno, dugotrajno - sustavno

Procjena izloženosti	1,0971 mg/kg KG/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,166234
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici, proširena verzija, Koncentacija supstance uzeta je u obzir linearnim uračunavanjem.
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - sustavno
Procjena izloženosti	1,2091 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,408475
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra Vodite računa o tome da je upotrijebljena proširena verzija (vidi vrijednosti izloženosti)	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC9: Prijenos tvari ili pripravaka u male spremnike (namjenske linije za punjenje, uključujući vaganje Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	glioksal…% Sadržaj: >= 0 % - <= 40 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2020,000076 Pa
Trajanje i učestalost primjene	240 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Lokalno odsisavanje	Učinkovitost: 90 %
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Osiguranje dobrog standarda opće ventilacije (ne manje od 3 - 5 izmjena zraka na sat).	Učinkovitost: 30 %
Izbjegavati čest i neposredan dodir sa supstancom. Treba osigurati da manualni udio aktivnosti bude sveden na minimum. Svakodnevno čišćenje opreme i područja rada. Etablirale su se kontrole radi provjere ispravne primjene mjera za svođenje rizika na minimum i poštovanje uvjeta uporabe.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici, proširena verzija, Koncentacija supstance uzeta je u obzir linearnim uračunavanjem.
	Radnici - dermalno, dugotrajno - sustavno
Procjena izloženosti	0,3291 mg/kg KG/dan

Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,04987
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici, proširena verzija, Koncentacija supstance uzeta je u obzir linearnim uračunavanjem.
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - sustavno
Procjena izloženosti	2,0313 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,686238
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra Vodite računa o tome da je upotrijebljena proširena verzija (vidi vrijednosti izloženosti)	

* * * * * * * * * * * * * * * *

2. Kratki naziv scenarija izloženosti

Uporaba kao reaktivno procesno sredstvo
SU3; SU3, SU6b; ERC6b; PROC7, PROC10, PROC13

Nadzor izloženosti i mjere za minimalizaciju rizika

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	ERC6b: Korištenje reaktivne procesne opreme na industrijskom mjestu (nije ugrađeno u ili na proizvodu)
Operativni uvjeti	
Godišnja količina po tvornici	500.000 kg
Minimalni broj dana emisije godišnje	300
Emisijski faktor zrak	0,002 %
Emisijski faktor voda	0,1 %
Emisijski faktor tlo	0,1 %
Površinska voda u koju je ispuštena tvar (udio otjecanja)	18.000 m3/d
Faktor razrjeđenja - slatka voda	10
Faktor razrjeđenja - morska voda	100
Mjere za smanjenje rizika	
Prikladne mjere za smanjenje emisija u otpadnu vodu prije uvođenja u postrojenje za pročišćavanje mogu biti:	odbojenje, Termička obrada - destilacija/rektifikacija
Tip postrojenja za pročišćavanje	komunalno postrojenje za pročišćavanje
Pretpostavljeni protok kroz postrojenje za pročišćavanje (m3/d)	2.000 m3/d
Mjere u odnosu na otpad	
Propisani postupak zbrinjavanja	Spaljivanje otpada
Učinkovitost	0 %

Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, okoliš
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,040678
	Opasnost za okoliš određuje se putem sedimenta slatke vode
Maksimalna količina kojom se može sigurno rukovati	40.971,8 kg/dan
Opasnost za okoliš određuje se po sedimentu slatke vode	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC7: Industrijsko raspršivanje Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	glioksal…% Sadržaj: >= 0 % - <= 10 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2020,000076 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Izbjegavati čest i neposredan dodir sa supstancom. Treba osigurati da manualni udio aktivnosti bude sveden na minimum. Svakodnevno čišćenje opreme i područja rada. Etablirale su se kontrole radi provjere ispravne primjene mjera za svođenje rizika na minimum i poštovanje uvjeta uporabe. Treba osigurati da se aktivnost izvodi izvan područja udisanja radnika (udaljenost između glave i proizvoda veća od 1 m).	
Treba osigurati da se radnik nalazi u odvojenom (kontrolnom) prostoru s neovisnom opskrbom zrakom. Treba osigurati uporabu kabine za raspršivanje. Treba osigurati da je izvor emisije ograđen.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.2, RISKOFDERM v2.1
	Radnici - dermalno, dugotrajno - sustavno

Procjena izloženosti	0,26 mg/kg KG/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,039394
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.2, Stoffenmanager v5.6
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - sustavno
Procjena izloženosti	0,0001 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,000001

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC10: Primjena valjaka ili četkanje Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	glioksal…% Sadržaj: >= 0 % - <= 40 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2020,000076 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
Mjere za smanjenje rizika	
Lokalno odsisavanje	Učinkovitost: 90 %
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Osigurati dobar standard opće ili kontrolirane ventilacije (5 do 10 izmjena zraka na sat)	Učinkovitost: 70 %
Izbjegavati čest i neposredan dodir sa supstancom. Treba osigurati da manualni udio aktivnosti bude sveden na minimum. Svakodnevno čišćenje opreme i područja rada. Etablirale su se kontrole radi provjere ispravne primjene mjera za svođenje rizika na minimum i poštovanje uvjeta uporabe.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, radnici, proširena verzija, Koncentacija supstance uzeta je u obzir linearnim uračunavanjem.
	Radnici - dermalno, dugotrajno - sustavno
Procjena izloženosti	2,1943 mg/kg KG/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,332468
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, radnici, proširena verzija, Koncentacija supstance uzeta je u obzir linearnim uračunavanjem.
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - sustavno
Procjena izloženosti	1,4509 mg/m³

Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,49017
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra Vodite računa o tome da je upotrijebljena proširena verzija (vidi vrijednosti izloženosti)	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC13: Obrada proizvoda umakanjem i ulijevanjem Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	glioksal…% Sadržaj: >= 0 % - <= 40 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2020,000076 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
Mjere za smanjenje rizika	
Lokalno odsisavanje	Učinkovitost: 90 %
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Osigurati dobar standard opće ili kontrolirane ventilacije (5 do 10 izmjena zraka na sat)	Učinkovitost: 70 %
Izbjegavati čest i neposredan dodir sa supstancom. Treba osigurati da manualni udio aktivnosti bude sveden na minimum. Svakodnevno čišćenje opreme i područja rada. Etablirale su se kontrole radi provjere ispravne primjene mjera za svođenje rizika na minimum i poštovanje uvjeta uporabe.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, radnici, proširena verzija, Koncentacija supstance uzeta je u obzir linearnim uračunavanjem.
	Radnici - dermalno, dugotrajno - sustavno
Procjena izloženosti	1,0971 mg/kg KG/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,166234
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, radnici, proširena verzija, Koncentacija supstance uzeta je u obzir linearnim uračunavanjem.
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - sustavno
Procjena izloženosti	1,4509 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,49017
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	

Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra Vodite računa o tome da je upotrijebljena proširena verzija (vidi vrijednosti izloženosti)

****

3. Kratki naziv scenarija izloženosti

Uporaba u ljepilima, Uporaba u premazima
SU3; SU3, SU18; ERC6b; PROC1, PROC3, PROC4, PROC5

Nadzor izloženosti i mjere za minimalizaciju rizika

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	ERC6d: Korištenje reaktivnih procesnih regulatora u procesima polimerizacije na industrijskom mjestu (uključivanje ili ne u/na proizvod)
Operativni uvjeti	
Godišnja količina unutar EU	40.000 kg
Minimalni broj dana emisije godišnje	20
Emisijski faktor zrak	35 %
Emisijski faktor voda	0,005 %
Emisijski faktor tlo	0,025 %
Površinska voda u koju je ispuštena tvar (udio otjecanja)	18.000 m3/d
Faktor razrjeđenja - slatka voda	10
Faktor razrjeđenja - morska voda	100
Mjere za smanjenje rizika	
Tip postrojenja za pročišćavanje	komunalno postrojenje za pročišćavanje
Pretpostavljeni protok kroz postrojenje za pročišćavanje (m3/d)	2.000 m3/d
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, okoliš
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,02185
	Opasnost za okoliš određuje se putem sedimenta morske vode
Maksimalna količina kojom se može sigurno rukovati	91.534,4 kg/dan
Opasnost za okoliš određuje se po sedimentu morske vode	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC1: Kemijska proizvodnja ili rafinerija u zatvorenom

	procesu bez vjerojatnosti izlaganja ili procesima s ekvivalentnim uvjetima zadržavanja. Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	glioksal…% Sadržaj: >= 0 % - <= 40 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2020,000076 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Izbjegavati čest i neposredan dodir sa supstancom. Treba osigurati da manualni udio aktivnosti bude sveden na minimum. Svakodnevno čišćenje opreme i područja rada. Etablirale su se kontrole radi provjere ispravne primjene mjera za svođenje rizika na minimum i poštovanje uvjeta uporabe.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici, proširena verzija, Koncentacija supstance uzeta je u obzir linearnim uračunavanjem.
	Radnici - dermalno, dugotrajno - sustavno
Procjena izloženosti	0,0027 mg/kg KG/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,000416
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici, proširena verzija, Koncentacija supstance uzeta je u obzir linearnim uračunavanjem.
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - sustavno
Procjena izloženosti	0,0097 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,003268
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra Vodite računa o tome da je upotrijebljena proširena verzija (vidi vrijednosti izloženosti)	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC3: Proizvodnja ili formulacija u kemijskoj industriji u zatvorenim serijskim procesima s povremenom kontroliranom izloženošću ili procesima s ekvivalentnim uvjetima zadržavanja Područje uporabe: industrija

Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	glioksal…% Sadržaj: >= 0 % - <= 40 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2020,000076 Pa
Trajanje i učestalost primjene	240 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Osigurati dobar standard opće ili kontrolirane ventilacije (5 do 10 izmjena zraka na sat)	Učinkovitost: 70 %
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Izbjegavati čest i neposredan dodir sa supstancom. Treba osigurati da manualni udio aktivnosti bude sveden na minimum. Svakodnevno čišćenje opreme i područja rada. Etablirale su se kontrole radi provjere ispravne primjene mjera za svođenje rizika na minimum i poštovanje uvjeta uporabe.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici, proširena verzija, Koncentacija supstance uzeta je u obzir linearnim uračunavanjem.
	Radnici - dermalno, dugotrajno - sustavno
Procjena izloženosti	0,0329 mg/kg KG/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,004987
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici, proširena verzija, Koncentacija supstance uzeta je u obzir linearnim uračunavanjem.
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - sustavno
Procjena izloženosti	1,7411 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,588204
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra Vodite računa o tome da je upotrijebljena proširena verzija (vidi vrijednosti izloženosti)	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC4: Kemijska proizvodnja gdje se pojavljuje prilika za izlaganje. Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	

Koncentracija supstance	glioksal…% Sadržaj: >= 0 % - <= 40 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2020,000076 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
Mjere za smanjenje rizika	
Lokalno odsisavanje	Učinkovitost: 90 %
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Izbjegavati čest i neposredan dodir sa supstancom. Treba osigurati da manualni udio aktivnosti bude sveden na minimum. Svakodnevno čišćenje opreme i područja rada. Etablirale su se kontrole radi provjere ispravne primjene mjera za svođenje rizika na minimum i poštovanje uvjeta uporabe.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, radnici, proširena verzija, Koncentacija supstance uzeta je u obzir linearnim uračunavanjem.
	Radnici - dermalno, dugotrajno - sustavno
Procjena izloženosti	0,5486 mg/kg KG/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,083117
Metoda vrednovanja	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, radnici, proširena verzija, Koncentacija supstance uzeta je u obzir linearnim uračunavanjem.
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - sustavno
Procjena izloženosti	1,9345 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,65356
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra Vodite računa o tome da je upotrijebljena proširena verzija (vidi vrijednosti izloženosti)	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC5: Umješavanje ili miješanje u šaržnim procesima. Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	glioksal…% Sadržaj: >= 0 % - <= 40 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2020,000076 Pa

Trajanje i učestalost primjene	240 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Lokalno odsisavanje	Učinkovitost: 90 %
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Osiguranje dobrog standarda opće ventilacije (ne manje od 3 - 5 izmjena zraka na sat).	Učinkovitost: 30 %
Izbjegavati čest i neposredan dodir sa supstancom. Treba osigurati da manualni udio aktivnosti bude sveden na minimum. Svakodnevno čišćenje opreme i područja rada. Etablirale su se kontrole radi provjere ispravne primjene mjera za svođenje rizika na minimum i poštovanje uvjeta uporabe.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici, proširena verzija, Koncentacija supstance uzeta je u obzir linearnim uračunavanjem.
	Radnici - dermalno, dugotrajno - sustavno
Procjena izloženosti	0,6583 mg/kg KG/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,09974
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici, proširena verzija, Koncentacija supstance uzeta je u obzir linearnim uračunavanjem.
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - sustavno
Procjena izloženosti	2,0313 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,686238
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra Vodite računa o tome da je upotrijebljena proširena verzija (vidi vrijednosti izloženosti)	

****

4. Kratki naziv scenarija izloženosti

Uporaba u čišćenju plinova, Uporaba u području bušenja/proizvodnje nafte i eksploatacije/proizvodnje plina
SU3; SU2, SU3; ERC6b; PROC1, PROC2, PROC3; PC2

Nadzor izloženosti i mjere za minimalizaciju rizika

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	ESVOC SpERC 2.2.v1: ESVOC SpERC 2.2.v1

Operativni uvjeti	
Godišnja količina unutar EU	20.000 kg
Minimalni broj dana emisije godišnje	300
Emisijski faktor zrak	0,01 %
Emisijski faktor voda	0,001 %
Emisijski faktor tlo	0 %
Površinska voda u koju je ispuštena tvar (udio otjecanja)	18.000 m3/d
Faktor razrjeđenja - slatka voda	10
Faktor razrjeđenja - morska voda	100
Mjere za smanjenje rizika	
Prikladne mjere za smanjenje emisija u zrak mogu biti:	Adsorpcija
Prikladne mjere za smanjenje emisija u otpadnu vodu prije uvođenja u postrojenje za pročišćavanje mogu biti:	Adaptirano postrojenje za pročišćavanje
Tip postrojenja za pročišćavanje	komunalno postrojenje za pročišćavanje
Pretpostavljeni protok kroz postrojenje za pročišćavanje (m3/d)	2.000 m3/d
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, okoliš
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,019627
	Opasnost za okoliš određuje se putem sedimenta morske vode
Maksimalna količina kojom se može sigurno rukovati	6,8 kg/dan
Opasnost za okoliš određuje se po sedimentu morske vode	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC1: Kemijska proizvodnja ili rafinerija u zatvorenom procesu bez vjerojatnosti izlaganja ili procesima s ekvivalentnim uvjetima zadržavanja. Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	glioksal…% Sadržaj: >= 0 % - <= 40 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2020,000076 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan

Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.
Mjere za smanjenje rizika	
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Izbjegavati čest i neposredan dodir sa supstancom. Treba osigurati da manualni udio aktivnosti bude sveden na minimum. Svakodnevno čišćenje opreme i područja rada. Etablirale su se kontrole radi provjere ispravne primjene mjera za svođenje rizika na minimum i poštovanje uvjeta uporabe.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici, proširena verzija, Koncentacija supstance uzeta je u obzir linearnim uračunavanjem.
	Radnici - dermalno, dugotrajno - sustavno
Procjena izloženosti	0,0027 mg/kg KG/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,000416
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici, proširena verzija, Koncentacija supstance uzeta je u obzir linearnim uračunavanjem.
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - sustavno
Procjena izloženosti	0,0097 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,003268
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra Vodite računa o tome da je upotrijebljena proširena verzija (vidi vrijednosti izloženosti)	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC2: Kemijska proizvodnja ili rafinerija u zatvorenom kontinuiranom procesu s povremenom kontroliranom izloženošću ili procesima s ekvivalentnim uvjetima zadržavanja. Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	glioksal…% Sadržaj: >= 0 % - <= 40 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2020,000076 Pa
Trajanje i učestalost primjene	480 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.

Mjere za smanjenje rizika	
Osigurati dobar standard opće ili kontrolirane ventilacije (5 do 10 izmjena zraka na sat)	Učinkovitost: 70 %
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Izbjegavati čest i neposredan dodir sa supstancom. Treba osigurati da manualni udio aktivnosti bude sveden na minimum. Svakodnevno čišćenje opreme i područja rada. Etablirale su se kontrole radi provjere ispravne primjene mjera za svođenje rizika na minimum i poštovanje uvjeta uporabe.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici, proširena verzija, Koncentacija supstance uzeta je u obzir linearnim uračunavanjem.
	Radnici - dermalno, dugotrajno - sustavno
Procjena izloženosti	0,1097 mg/kg KG/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,016623
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici, proširena verzija, Koncentacija supstance uzeta je u obzir linearnim uračunavanjem.
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - sustavno
Procjena izloženosti	1,4509 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,49017
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra Vodite računa o tome da je upotrijebljena proširena verzija (vidi vrijednosti izloženosti)	

Scenarij doprinosa izloženosti	
Pokriveni deskriptori uporabe	PROC3: Proizvodnja ili formulacija u kemijskoj industriji u zatvorenim serijskim procesima s povremenom kontroliranom izloženošću ili procesima s ekvivalentnim uvjetima zadržavanja Područje uporabe: industrija
Operativni uvjeti	
Koncentracija supstance	glioksal…% Sadržaj: >= 0 % - <= 40 %
Fizikalna svojstva	tekućina
Tlak pare supstance tijekom uporabe	2020,000076 Pa
Trajanje i učestalost primjene	240 min 5 Dana na tjedan
Unutarnje primjena / vanjska primjena	Unutarnja primjena
	Pretpostavlja se izvođenje aktivnosti ispod okolne temperature.

Mjere za smanjenje rizika	
Osigurati dobar standard opće ili kontrolirane ventilacije (5 do 10 izmjena zraka na sat)	Učinkovitost: 70 %
Uporaba primjerenih rukavica za zaštitu od kemikalije.	Učinkovitost: 80 %
Izbjegavati čest i neposredan dodir sa supstancom. Treba osigurati da manualni udio aktivnosti bude sveden na minimum. Svakodnevno čišćenje opreme i područja rada. Etablirale su se kontrole radi provjere ispravne primjene mjera za svođenje rizika na minimum i poštovanje uvjeta uporabe.	
Procjena izloženosti i odnos prema izvoru	
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici, proširena verzija, Koncentacija supstance uzeta je u obzir linearnim uračunavanjem.
	Radnici - dermalno, dugotrajno - sustavno
Procjena izloženosti	0,0329 mg/kg KG/dan
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,004987
Metoda vrednovanja	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, radnici, proširena verzija, Koncentacija supstance uzeta je u obzir linearnim uračunavanjem.
	Radnici - inhalativno, dugotrajno - sustavno
Procjena izloženosti	1,7411 mg/m³
Omjer karakterizacije rizika (RCR)	0,588204
Smjernice za korisnike koji se u primjenu uključuju kasnije	
Za usklađenje vidi http://www.ecetoc.org/tra Vodite računa o tome da je upotrijebljena proširena verzija (vidi vrijednosti izloženosti)	

****